

GridPulse DE

Энергия в перспективе

Почасовое потребление электроэнергии Германии
с учётом погоды и производственного календаря.

3

группы внешних источников

2

модели прогноза

168 ч

максимальный горизонт

Когда ждать пик и насколько доверять прогнозу?

Аналитик энергосистемы

Оценивает будущий профиль спроса, максимальную мощность и энергию периода.

Получает прогноз на 24, 72 и 168 часов, диапазон неопределённости и погодный сценарий.

Владелец данных

Проверяет актуальность источников, полноту и корректность измерений.

Прослеживает показатель до оригинала и видит результаты каждого запуска.

Цель: средняя мощность полного часа, МВт. В интерфейсе — ГВт; энергия периода — ГВт·ч. Реальная располагаемая генерация в прототип не входит.

Разные данные — одна почасовая картина

01

Energy-Charts

REST / JSON
Нагрузка Германии
Ряд Load

02

DWD

ZIP / CSV: наблюдения
KMZ / XML: MOSMIX
7 опорных городов

03

Календарь

Feiertage API / JSON
16 федеральных земель
Локальный резерв holidays

История — с 2021 года. Часовой ключ — UTC, календарь и интерфейс — Europe/Berlin.

Погода усредняется по городам с равными весами. Станции наблюдений и прогнозов различаются; региональные веса требуют дальнейшего исследования.

От исходного ответа до решения пользователя

BRONZE

Оригиналы

JSON, ZIP, KMZ
SHA-256 и URL
ETag и время загрузки

SILVER

Нормализация

SQLite и UTC
Upsert по ключу
История исправлений

GOLD

Витрины

Часовая нагрузка
Погода и календарь
Контроль качества

ANALYTICS

Прогноз

Модели и версии
Метрики и интервалы
Два дашборда

Автоматизация: кнопка сайта, CLI и расписание каждые 6 часов.

Догрузка с перекрытием 7 дней, TTL/ETag, retry/Retry-After, карантин, атомарная запись и межпроцессная блокировка.

Простая точка отсчёта и модель внешних факторов

Недельный профиль

Нагрузка в тот же час 168 часов назад.

Прозрачная базовая модель для сравнения; при пропуске — прошлый профиль дня недели и часа.

Градиентный бустинг

Лаги 168/336 ч, температура, ветер, солнечная энергия, сезонность и календарь.

Нелинейные зависимости; 180 итераций, 24 листа, фиксированный seed.

Сценарий температуры ± 10 °C показывает чувствительность прогноза, а не доказанный причинный эффект. Итоговая модель использует до трёх лет истории.

Будущее не участвует в подготовке проверочного прогноза

Обучение

История до 02.09.2026 19:00 UTC

Калибровка

Следующие 14 дней
Интервал 90%

Тест

Последние 14 дней
336 часов

- Недельные прогнозные окна, без случайного перемешивания.
- Погодный выпуск используется только при $\text{issue_time} \leq \text{origin}$.
- Нет архивного выпуска — сезонный профиль из прошлых наблюдений.

В данном тесте архивных прогнозов MOSMIX нет. Оценка относится к варианту с погодным профилем; доступность исторических фактов нагрузки до origin предполагается.

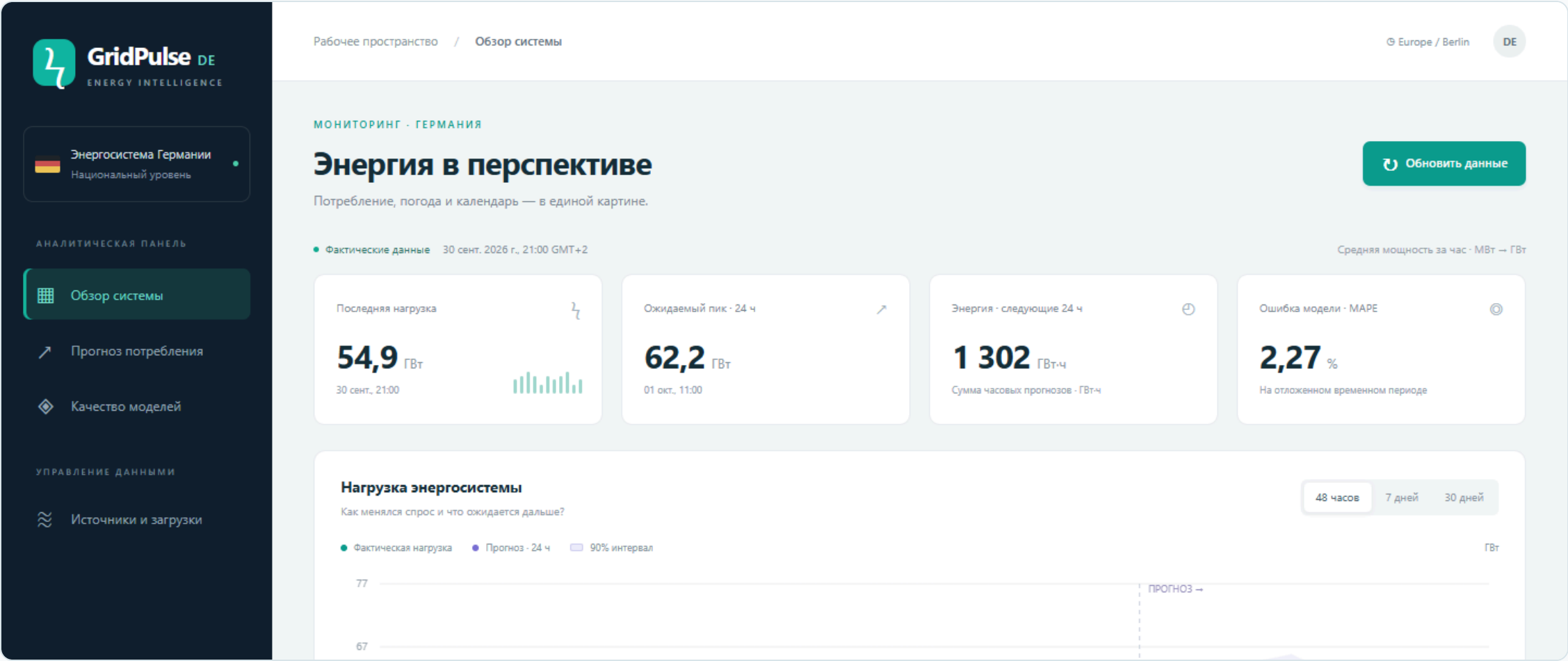
Бустинг снизил общую MAE на 23%

Модель	MAE, МВт	RMSE, МВт	MAPE	Покрытие 90%
Градиентный бустинг	1 150,43	1 537,27	2,27%	92,56%
Недельный профиль	1 496,66	1 960,58	2,92%	92,56%

Тест: 16.09.2026 20:00 — 30.09.2026 19:00 UTC.

На горизонте 1–24 ч базовая модель лучше по MAE: 1339 против 1398 МВт. Две недели проверки не доказывают превосходство во все сезоны. Интервал имеет номинальное покрытие и требует мониторинга.

Потребление, погода и календарь



Качество, происхождение и версии

Проверки качества

Полнота, уникальность, диапазоны, схема, связность календаря и актуальность.

Неполный час не публикуется как измеренная полная нагрузка.

Прослеживаемость

URL → оригинал с SHA → интервалы → UTC-час → витрина → экран.

История исправлений, журнал запусков, версии моделей и прогнозов.

Автотесты backend и браузерная проверка всех разделов, сценария, экспорта и мобильного интерфейса.

Работающий локальный сервис. Воспроизводимый полный цикл.

```
python run.py
```

<http://127.0.0.1:8050>

Следующие шаги: проверка на нескольких сезонах, накопление погодных выпусков, взвешивание регионов и мониторинг ошибок выпущенных прогнозов.

Материалы: README, отчёт, архитектура, тесты и протокол валидации.

GitHub: RomkaBro1 / EnergyConsumptionPAS